



Systemes d'informations

Prof. Essaid El Bachari
Dept. Informatique FSSM
Université Cadi Ayyad
Filière SMIA S5

Emploi du temps

- Affiché au tableau
 - 20 heures de cours (séance hebdomadaire)
 - 30 heures de TD
- Ressources pédagogiques :
 - Incluant(présentations, tutoriels, liens)
Disponible sur :
<https://sites.google.com/a/uca.ma/smias I/>
- Évaluation:
 - Contrôle continu(20%)+Contrôle final(30%)
+mini-projet (50%)

Présentation de Module

- **OBJECTIF:**

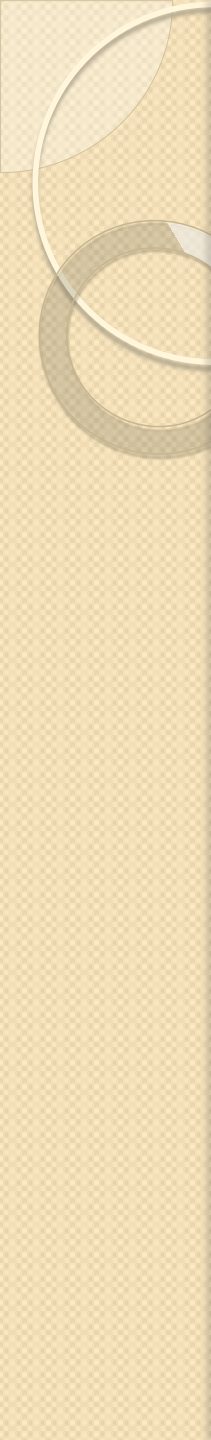
- Présenter la méthodologie Merise comme méthode de conduite et d'analyse de projet.

- **Contenu:**

- Chapitre I : Introduction SI
- Chapitre II : Le Modèle Conceptuel des Données (**MCD**)
- Chapitre III : Le Modèle Conceptuel des Traitements (**MCT**)
- Chapitre IV : Le Modèle Organisationnel des Traitements(**MOT**)
- Chapitre V : Le Modèle Logique des Données (**MLD**)
- Chapitre VI : Le Modèle Physique des Données (**MPD**)



Chapitre I : Introduction SI



Sommaire

Introduction

- **Améliorer en permanence la qualité, le coût et la productivité :
*C'est le but pour les entreprises***

Augmentation
de la concurrence

Diversité
des produits

Augmentation
de la qualité

Augmentation
de la réactivité



Diminution des
coûts de
fabrication.



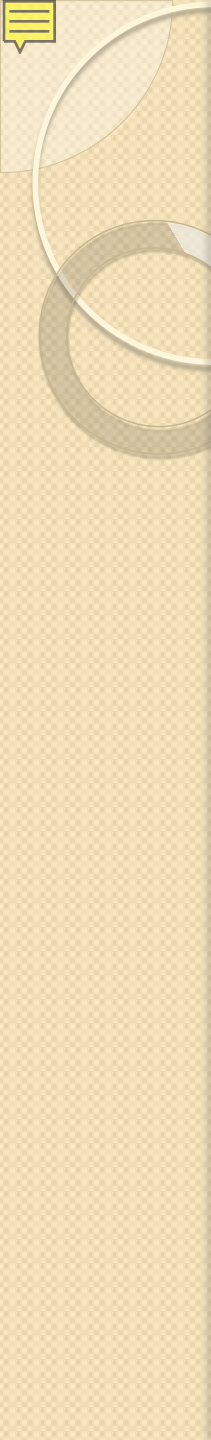
Ouverture des
marchés

**Quels outils donner au décideur pour comprendre,
dimensionner, piloter, et gérer ces systèmes**



L'information...?

- Ensemble complexe, composé de **données** et de **liens**.
- Élément de connaissance susceptible d'être codé pour être conservé, traité ou communiqué.



Système d'information - Définition

Un **système d'Information** (noté **SI**) représente l'ensemble des éléments participant :

- à la gestion,
- au traitement,
- au transport et,
- à la diffusion,

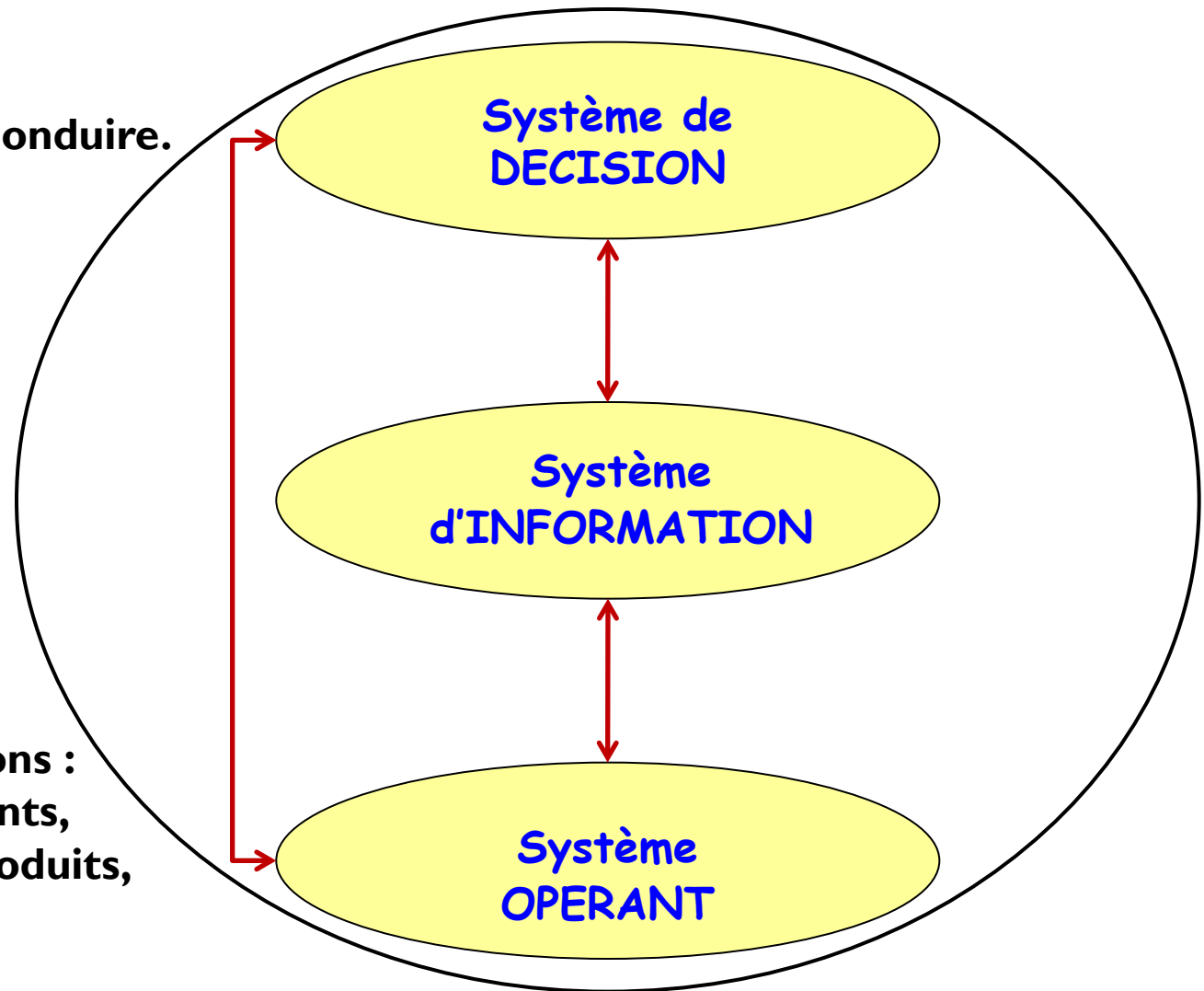
de **l'information** au sein de l'organisation.

Vision globale d'une entreprise

Décider des actions à conduire.

Collecter,
mémoriser,
traiter,
distribuer,
l'information.

Assurer les fonctions :
. facturer les clients,
. fabriquer les produits,
....



Démarche de modélisation d'un SI

- Analyse

- De l'existant et des besoins de l'utilisateur.



- Conception

- Du système et du logiciel.



- Réalisation

- Traduction des algorithmes dans un langage choisi.

- Tests du logiciel

- Vérification et validation du logiciel.



- Exploitation

- Utiliser le logiciel une fois installé.

- Maintenance

- Correction des erreurs, Ajouts de fonctionnalité.

Analyse et Conception de Système d'Information

Que faut-il pour analyser, concevoir...?

On doit :

- avoir une vision abstraite du fonctionnement,
- garantir les délais, la pertinence, l'efficacité,
- faciliter la maintenance,
- prolonger la durée de vie,
- ...

Nous avons, donc, besoin :

- de **MODELES**,
- de **METHODOLOGIE**.

Modèle...c'est quoi ?

- Un **modèle** est par définition une représentation abstraite, d'une partie du monde réel, exprimée dans un langage de représentation.
- Ce langage peut être :
 - **formel** : ayant une syntaxe et une sémantique bien définies comme
 - la logique du premier ordre ou,
 - un langage informatique,
 - ...
 - **Semi-formel** : notation graphique normalisée.
 - **Informel** : description en langage naturel.

Modèle...pourquoi ?

Les principales motivations sont (Vernadat, 2000) :

- **comprendre** et analyser la structure et le fonctionnement de l'entreprise ;
- **prévoir** (de manière fiable) le comportement et les performances des processus opérationnels avant leur implantation ;
- **choisir** la (ou les) meilleure(s) alternative(s) d'implantation ;
- **bâtir** une vision commune du fonctionnement de l'entreprise et la **communiquer** facilement au plus grand ensemble possible du personnel.



Méthodologie...pourquoi ?

- **Formalisation** claire et complète du problème informationnel.
- **Maîtrise de la résolution** du problème par l'utilisation de critères objectifs pour évaluer les solutions.
- **Construction de SI pertinents**, complets, cohérents, fiables flexibles et adaptatifs.
- **Évaluation** du SI à tout moment de son cycle de vie.
- **Faciliter la coopération** entre concepteurs, informaticiens gestionnaires, utilisateurs.
- **Rigueur** dans l'élaboration de la solution.
- **Réduire** les coûts et les délais.

Méthodologie...Typologie

- Approche cartésienne.
 - Orientée traitements.
- Approche systémique.
 - Orientée données.
- Approche Objet.
 - Orientée données et traitements.

Méthodologie...exemples

- **MERISE** : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprises
(Tardieu, 83).
- **AXIAL** : analyse et conception des systèmes d'informations assistés par logiciel (IBM, 86).
- **SSADM** : Structured Systems Analysis and Design Method (CCTA, 80).
- **SADT** : Structured Analysis and Design Technique (*Softech*, 77).
- **RUP** : Rational Unified Process.
(IBM, 2003).

Merise...

- Création : en 1978-79 par **Peter Chen et Hubert Tardieu**
- But : Conception de système d'information (SI) par **la modélisation** pour projets de toutes tailles.

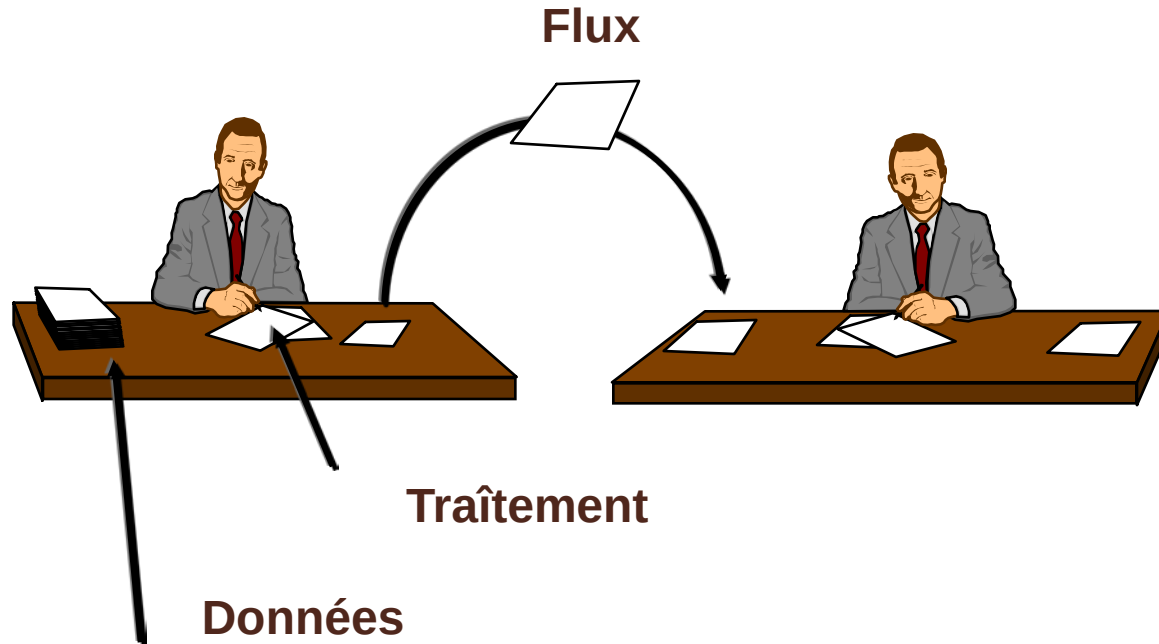
Merise...trois modèles

- Trois modèles : *données, traitements, communication*
- Elaborés séparément.
- Déclinés sur quatre niveaux :
 1. Conceptuel.
 2. Organisationnel.
 3. Logique
 4. Physique.
- Validation données / traitements.

Les entités manipulées

- Données
- Traitements
- Flux (d'information)

Les entités manipulées



Merise...niveaux d'abstraction

Abstraction	Communications	Données	Traitements
Conceptuel	MCC	MCD	MCT
Organisationnel	MOC	MOD	MOT
<i>Logique</i>	<i>MLC</i>	<i>MLD</i>	<i>MLT</i>
Physique	MPC	MPD	MPT



FIN